

第1题（17分，占9%）Ti的氧化物

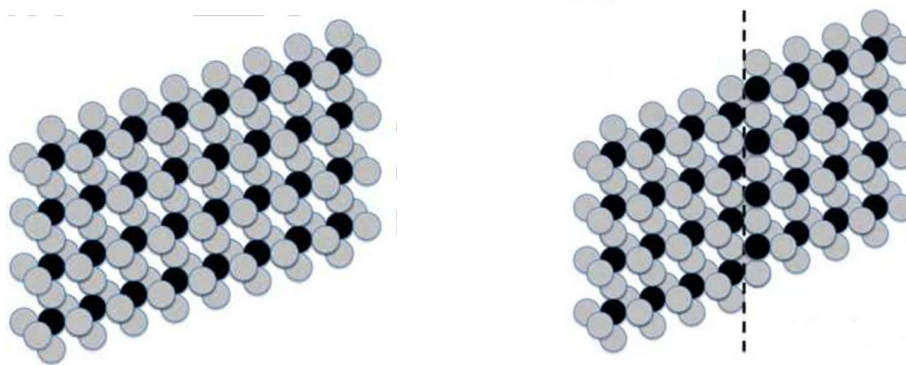
1-1 TiO_2 是 Ti 最常见的氧化物。除此之外，还有许多 Ti 的低价氧化物，它们可以从 TiO_2 转化而来。例如，在 $1300\text{ }^\circ\text{C}$ 将 TiO_2 用氢气还原，某些条件下并不会得到 Ti 单质，而是得到化学式为 Ti_3O_5 的低价氧化物。相关热力学数据(298 K)列入下表：

	$\Delta_f H_m^\ominus (\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	$S_m^\ominus (\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$
$\text{TiO}_2(\text{s})$	-944.0	50.6
$\text{Ti}_3\text{O}_5(\text{s})$	-2459.4	129.3
$\text{Ti}(\text{s})$	-	30.7
$\text{H}_2(\text{g})$	-	130.7
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.8	188.8

1-1-1 写出产生 Ti_3O_5 的化学方程式。

1-1-2 通过计算，给出在 $1300\text{ }^\circ\text{C}$ 下 H_2 还原 TiO_2 的反应产物为 Ti_3O_5 而非 Ti 单质所需满足的条件。（设反应的焓变和熵变不随温度变化）

1-2 Ti 还可以形成其他有趣的氧化物，其中一类被称为 *Magnéli* 相，它们均可在一定条件下由 TiO_2 被 H_2 还原得到。*Magnéli* 相的结构为切变金红石：金红石的某种衍生结构如下左图所示，其中部分共顶点连接的八面体沿某些面发生切变，使得部分原本共棱连接的八面体共面连接，形成切变相（如下右图所示，虚线为其中某一个切变面）。



已知这种切变是周期性发生的，即每 n 个原本共棱连接的八面体经切变后就会出现一组共面连接的八面体。根据以上信息，写出 *Magnéli* 相化合物的组成通式（用 n 表示）。

1-3 以 TiO_2 为正极， KC_8 为负极，可以设计出一种钾离子电池。研究者发现，该电池第一次充放电循环效率较低，此后充放电循环效率均接近 100%。通过对不同电压下充放电后电极的 XRD 分析，研究者发现正极完全放电产物为 $\text{Ti}_9\text{O}_{10} + \text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ ；而在充电过程中，会得到一个 *Magnéli* 相 **A**。在后续的充放电过程中，正极不再转化为 TiO_2 ，而是在 **A** 与 $\text{Ti}_9\text{O}_{10} + \text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ 间转化。

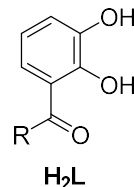
1-3-1 写出电池第一次放电时正负极的电极反应方程式。

1-3-2 生成 **A** 的过程中， $\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ 与 Ti_9O_{10} 的摩尔比略小于 2:1。写出 **A** 的化学式。

第6题(23分,占12%)平衡常数的测定

平衡常数可以用来衡量化学反应的进行程度。除了直接通过热力学数据计算反应的平衡常数以外,通过多种实验方法也可以测定平衡常数,本题对此加以探讨。

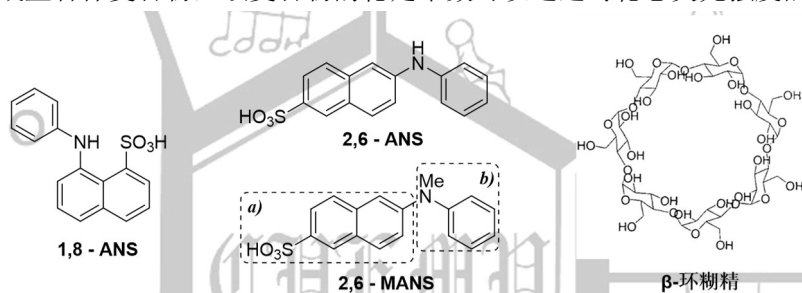
6-1 利用 NMR 测定平衡常数: Ti(IV)可以和儿茶酚类配体 L^{2-} (H_2L 的结构如右图所示)在溶液中形成化学式为 $Li_2[TiL_3]$ 的化合物 **A**, **A** 的阴离子中 Ti 为 6 配位。**A** 在溶液中存在二聚平衡: $2 Li_2[TiL_3] \rightleftharpoons Li_4[Ti_2L_6Li_3]$ 。



6-1-1 $[Ti_2L_6Li_3]^{4-}$ 的结构可视为两个 $[TiL_3]^{2-}$ 通过三个四配位的 Li^+ 连接而成。画出 $[Ti_2L_6Li_3]^{4-}$ 的结构,配体可适当简写。

6-1-2 研究人员利用 7Li NMR 数据,成功测定了二聚反应的平衡常数 K_{dim} ,其原理为:在 **A** 的溶液体系中,一共存在两种化学环境的 Li 原子,一种为二聚体阴离子中结合的 Li (记作 bound Li),另一种为溶剂合的自由锂离子 (记作 free Li);这两种锂在核磁共振中对应不同的化学位移,只需测定两峰面积的积分值,即可计算出该反应的平衡常数。设 Ti(IV)物种的初始浓度(以单体计)为 c_0 ,两峰面积的积分值分别为 I_{bound} 和 I_{free} ,通过计算,推出 K_{dim} 的表达式(用含 c_0 , I_{bound} , I_{free} 的式子表示,要求给出的表达式中分子与分母均为整式)。

6-2 利用稳态荧光强度测定平衡常数: ANS (苯氨基萘磺酸)是一类取代萘,它们具有强烈的可见荧光,被广泛用作生物活性分子结构研究的荧光探针。ANS 与 β -环糊精可以按不同比例结合形成主客体复合物,该复合物的稳定常数可以通过对稳态荧光强度的分析来测定。

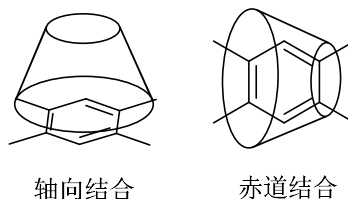


6-2-1 几种 ANS 与 β -环糊精的结构如上图所示。指出 β -环糊精与 ANS 结合所依靠的分子间作用力。

6-2-2 将 2,6-ANS 用 **S** 表示, β -环糊精用 **B** 表示,则 2,6-ANS 与 β -环糊精结合的反应可写为 $S + nB \rightleftharpoons SB_n$ 。记 **S** 的分析浓度为 c_S , **B** 的分析浓度为 c_B ,研究人员发现,当 c_B 远大于 SB_n 的平衡浓度 $[SB_n]$ 时,将 c_S/F_{SB_n} 对 $1/c_B$ 作图,可拟合出一条直线 (F_{SB_n} 为 SB_n 的荧光强度),研究人员认为这表明了 $n=1$ 。试推导在 $n=1$ 的情况下,拟合出的直线斜率 a 、截距 b 与 **SB** 的稳定常数 K 的关系。(提示: $Q_{SB} = F_{SB}/(k_{SB} \cdot [SB])$,其中 Q_{SB} 为 **SB** 的量子产率, k_{SB} 为仪器常数)

6-2-3 研究人员发现 2,6-ANS 只能与 β -环糊精按比例 1:1 结合,但 2,6-MANS (记为 **S'**) 则可以与 β -环糊精按比例 1:1 或 1:2 结合。研究人员同时还发现,温度变化对 **S'B** 的第二级逐级稳定常数的影响不如对第一级逐级稳定常数的影响显著。根据以上信息,选择 2,6-MANS 中先与 β -环糊精结合的片段(选择 **a**)或 **b**)。

6-2-4 研究人员还发现, β -环糊精与 2,6-ANS 可以通过两种方式结合,分别为赤道结合与轴向结合,示意图如右图所示 (β -环糊精被抽象为了圆台,结合部分用苯环片段表示)。请指出其中热力学更有利的一种结合方式(选填轴向结合或赤道结合)。



6-2-5 根据 6-2-4 你得到的结论,比较 pH=7, 25 °C 下, 1,8-ANS 与 **B** 按 1:1 结合得到的复合物的稳定常数 K_0 与 **SB** 的稳定常数 K 的大小关系。

提示: 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 只有题 **6-4-1** 的计算结果要求修约有效数字。

3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$; 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

缩写: Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; TMS: 三甲基硅基; Tf: 三氟甲磺酰基;

Ts: 对甲苯磺酰基; DCM: 二氯甲烷; DCE: 二氯乙烷; DMF: N,N-二甲基甲酰胺;

THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

第1题 沉淀的生成 (24分)

小宇欲探究影响沉淀溶解平衡的因素, 进行了如下实验: 取甲、乙两支离心管, 在每支离心管中加入 0.5 mL 0.2 mol/L 的 CuSO_4 溶液和 0.5 mL 0.2 mol/L 的 ZnSO_4 溶液; 接着向甲管中加入 3 mL 总浓度为 1 mol/L、pH 为 4.76 的 HAc-NaAc 缓冲溶液, 乙管中则加入 3 mL 去离子水; 再分别向两管中滴加 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液 20 滴(每滴体积约为 0.05 mL), 沸水浴加热 20 分钟, 恢复至室温后, 观察到甲、乙两管中均有沉淀产生。

1-1 硫代乙酰胺在沸水浴中加热时可放出 NH_3 和 H_2S 两种气体, 写出该反应对应的方程式。

1-2 已知室温时饱和硫化氢溶液中 $[\text{H}_2\text{S}] = 0.100 \text{ mol/L}$, H_2S 的 $K_{a1} = 1.1 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-13}$, $K_a(\text{HAc}) = 1.8 \times 10^{-5}$, $K_{sp}(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$, $K_{sp}(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$ 。假设硫代乙酰胺水解放出的 NH_3 完全挥发(即溶液中不含 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 NH_4^+ 等氨物种), 恢复至室温后甲、乙两管中 H_2S 均达饱和, 忽略沸水浴加热时溶液体积的变化, 回答 **1-2-1** 与 **1-2-2** 中的问题:

1-2-1 忽略甲管中溶液 pH 的变化, 直接写出恢复至室温后甲管溶液中 Zn^{2+} 与 Cu^{2+} 的浓度。

1-2-2 计算恢复至室温后乙管溶液的 pH 值, 并从以下选项中选择正确的说法: ()。

- (a) 此时乙管中 Cu^{2+} 已完全沉淀, 但 Zn^{2+} 尚未沉淀
- (b) 此时乙管中 Cu^{2+} 已完全沉淀, 但 Zn^{2+} 尚未完全沉淀
- (c) 此时乙管中 Cu^{2+} 与 Zn^{2+} 均已完全沉淀

1-3 小宇进一步进行了如下实验: 将甲、乙两管放入离心机中, 以转速 2250 rpm 离心 3 min, 分离甲、乙两管中的沉淀, 再从两管中取一定量的上清液至试管中, 加入少量固体 NaAc , 搅拌使其溶解, 再加入几滴 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液, 水浴加热, 观察两管中的现象。

1-3-1 结合 **1-2** 中你的计算结果, 预测甲管和乙管中的实验现象。

1-3-2 然而, 小宇在做该实验时, 发现此时甲管底部产生了黑色沉淀, 这与预期现象不符。小宇如何改进实验过程才可能避免出现这种现象? 从以下选项中选择正确的做法: ()。

- (a) 延长甲管离心分离的时间
- (b) 加大甲管离心分离时离心机的转速
- (c) 增加第一次向甲管中加入的硫代乙酰胺溶液的滴数
- (d) 延长甲管第一次在沸水浴中加热的时间

1-4 上述实验使用的离心分离是一种常见的固液分离方法。小禹认为, 只需要将离心管放进实验室中常见的旋鈕式电动离心机, 盖上离心机的盖子后, 把转速拨到最大, 过一段时间后, 再将转速一下子拨回零, 待离心机停止后取出离心管, 盖好盖子, 就可以完成一次离心操作。请指出他说法中三处不同类型的错误, 并指出相应的正确做法。

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 可能用到的常数:

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 考试时间 3 小时, 试卷满分共 200 分。

第 12 题 热管 (10 分, 占 5%)

将 10.00 mol 空气在 $7.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 298 K 下通入到一个与环境绝热的设备中, 并从设备中被分为摩尔比为 1:1 的高温空气和低温空气两部分流出: 流出的高温空气的压力为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度为 359 K ; 流出的低温空气的压力为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。设备与环境之间不存在功的交换。设以上空气均为双原子理想气体, 计算:

12-1 流出的低温空气的温度与体积。

12-2 所有空气的总熵变。

提示：

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。
- 3) 可能用到的物理常数： 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$
法拉第常数 $F = 96485 \text{ C/mol}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$
- 4) 本试卷仅 1-2 要求有效数字。
- 5) 部分有机化学缩写：Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 TMS: 三甲基硅基 Tf: 三氟甲磺酰基 benzene: 苯 TFA: 三氟乙酸 DMAP: 对二甲氨基吡啶

第 6 题 非水溶剂与负氢性 (22 分, 占 10%)

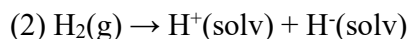
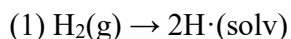
不同的过渡金属氢化物具有不同的提供负氢的能力。为定量衡量这一能力强弱，定义负氢性 (Hydricity, 记为 $\Delta G^\circ_{\text{H}}$) 为在乙腈中金属氢化物解离出负氢的标准摩尔 Gibbs 自由能变：



乙腈溶剂中电极电势通常选用二茂铁 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ (简称为 Fc) 与其氧化态 (表示为 Fc^+) 组成的电对 (表示为 $\text{Fc}^{+/0}$) 作为内标。为确定镍氢化物 $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ (其中 dppe 为 $\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2$) 的负氢性 $\Delta G^\circ_{\text{H}}$ ，可利用在乙腈中得到的如下数据进行计算。下表示出了一些含氢物种的热力学常数以及一些镍化合物的电极电势； $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ 的 $\text{p}K_a$ 为 14.4 (温度可认为 25°C)：

(a)	$2\text{H}^+(\text{solv}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$	$\Delta G^\circ = 15.0 \text{ kJ mol}^{-1}$
(b)	$\text{H}^+(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow \text{H}\cdot(\text{solv})$	$\Delta G^\circ = 224.0 \text{ kJ mol}^{-1}$
(c)	$\text{H}^+(\text{solv}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}^-(\text{solv})$	$\Delta G^\circ = 332.7 \text{ kJ mol}^{-1}$
(d)	$[\text{Ni}(\text{dppe})_2]^{2+}(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow [\text{Ni}(\text{dppe})_2]^+(\text{solv})$	$E^\circ = -0.70 \text{ V}$
(e)	$[\text{Ni}(\text{dppe})_2]^+(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow [\text{Ni}(\text{dppe})_2](\text{solv})$	$E^\circ = -0.88 \text{ V}$

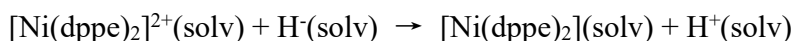
6-1 分别计算 25°C 下乙腈中以下两反应的标准平衡常数：



6-2 对于 6-1 中的反应，若将溶剂改为水，分别判断标准平衡常数如何变化？简述理由。

- (a) 平衡常数明显变大 (b) 平衡常数(的数量级)变化不大 (c) 平衡常数明显变小

6-3 计算 25°C 乙腈中以下反应的平衡常数：



6-4 计算 25°C 乙腈中 $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ 的负氢性 $\Delta G^\circ_{\text{H}}$ 。大量直接测得的数据表明， $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$ 的负氢性通常在 $50 \sim 70 \text{ kcal/mol}$ 之间，将你的计算结果量纲转化为 kcal/mol 并指出以上计算结果是否与通常的 $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$ 的负氢性相符合。

提示:

1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。

3) 可能用到的物理常数:

玻尔兹曼常数 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$

普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$

4) 本试卷仅 3-2 和 6-4 要求有效数字。

5) 部分逻辑运算的真值表如下:

输入		逻辑门运算							
		AND	OR	INH	XOR	NAND	NOR	IMP	XNOR
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1

6) 部分有机化学缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Pr: 丙基 Bu: 丁基 TMS: 三甲基硅基 py: 吡啶

TEMPO: 2,2,6-6-四甲基哌啶氧化物 acetone: 丙酮 Ph: 苯基

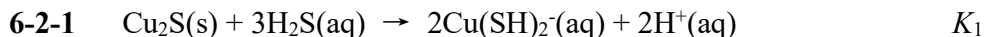
DEAD: 偶氮二甲酸二乙酯 toluene: 甲苯 reflux: 回流 Ac: 乙酰基

第 6 题 辉铜矿的沉淀溶解平衡 (21 分, 占 10%)

有人研究了难溶矿物辉铜矿(Cu_2S)在含硫溶液中的溶解度随 pH 的变化规律。测定结果表明, 在 $\text{pH} = 4.0 \sim 12.0$ 之间, 硫的总浓度固定为 0.10 mol/L 时, Cu_2S 的溶解度随 pH 值的增大而呈现先增加后减小的趋势, 溶解后的 Cu(I) (以下记为 c_{Cu}) 共有 2 种主要的形体: $\text{Cu}(\text{SH})_2^-$ (aq) 和 $\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}$ (aq)。在 $\text{pH} = 4.0 \sim 5.5$ 之间, c_{Cu} 与 pH 之间近似满足以下关系式: $\lg c_{\text{Cu}} = a \times \text{pH} - 12.13$; 在 pH 逐渐接近 12.0 时, $\lg c_{\text{Cu}}$ 趋向于定值, 为 -6.16。 H_2S 的 $\text{p}K_{\text{a},1} = 7.05$, $\text{p}K_{\text{a},2} > 14$ 。忽略活度系数的影响。

6-1 写出比例系数 a 的值。

6-2 求出以下化学反应的平衡常数:



6-3 推算使以上溶液中的 $\text{Cu}(\text{SH})_2^-$ 浓度达到最大时的 pH。

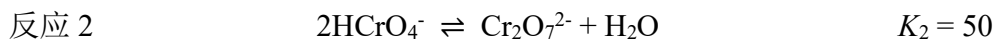
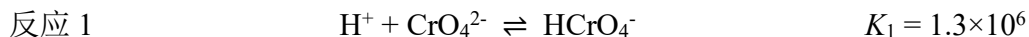
6-4 可以通过电极电势来得到难溶化合物的溶度积。已知标准电极电势:



298.15 K 下, 若 CuI 的 $K_{\text{sp}} = 1.2 \times 10^{-12}$, 计算 Cu_2S 的溶度积。

第5题 pH与化学平衡 (22分, 占13%)

5-1 魏同学在研究弛豫法测定反应动力学时发现, 铬酸根离子与重铬酸根的转换的机理可分为两步:



通过计算分别说明在碱性条件 ($\text{pH} = 12$) 和酸性条件 ($\text{pH} = 2$) 下 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ K}_2\text{CrO}_4$ 水溶液中 Cr(VI) 的主要存在形态。

5-2 魏同学闲来无事, 搜集了一些数据想计算难溶盐 ZnS 的溶解度。他找到 ZnS 的 $\text{p}K_{\text{sp}} = 21.60$, H_2S 的 $\text{p}K_{\text{a1}} = 6.89$, $\text{p}K_{\text{a2}} = 14.15$ 。据此他提出了以下算法:

- 1) 假设 ZnS 溶于水后所有 S^{2-} 均水解, 即 $\text{ZnS} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{HS}^- + \text{OH}^-$;
- 2) 因此, $K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a2}} = 1.8 \times 10^{-22}$;
- 3) 由于体系中不存在其他反应, 则 $[\text{OH}^-] = K^{1/3} = 5.6 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- 4) 求得 $\text{pH} = 6.75$ 。

他基于朴素的化学直觉意识到, 在忽略 Zn^{2+} 水解的情况下, 弱酸阴离子水解却使得溶液呈酸性是很荒谬的。请指出他算法中哪一步出现了错误, 并帮助他计算出正确的 pH 值和此时溶液中 Zn^{2+} 的浓度。

5-3 一天, 魏同学按某个实验条件生成了 Cu_2S 并探索了它的一些性质。实验结束后清理仪器时, 由于贪图省事, 他直接将硝酸注入底部附着有 Cu_2S 固体的敞口试管并将其丢进水浴锅中便开始等待固体溶解。偶然路过的教练嗅到了刺激性气味的气体, 赶忙进来打断了他的操作。写出 Cu_2S 固体与硝酸反应的离子方程式, 计算其标准平衡常数。

可能用到的数据: $\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.342 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.521 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.142 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{S}/\text{S}^{2-}) = -0.476 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) = 0.942 \text{ V}$, $K_{\text{sp}}(\text{Cu}_2\text{S}) = 2.5 \times 10^{-48}$ 。

第3题 烟气脱硫（14分，占9%）

随着工业化进程逐渐加速，能源消耗日益增加，大量二氧化硫被排放到大气中，对环境和人类健康造成了严重的影响。为了减少环境污染并保护人类健康，烟气脱硫技术(FGD)被广泛应用于生活生产中，目前世界上常用的几种方法包括钙法、湿法、半干法等。

3-1 钙法是经典的烟气脱硫方法，全世界应用率超过了 90%。其主要原理为：石灰石在高温下加热分解形成氧化钙，再与 SO_2 反应得到亚硫酸钙，最后经过氧化得到稳定的固体产物。相关热力学数据如下（本题均忽略焓变、熵变随温度的变化）：

	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{CaSO}_3(\text{s})$	$\text{SO}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-1206.88	-634.92	-393.51	-1171.52	-296.81
$S_m^\circ / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	92.89	38.1	213.78	101.25	248.22

3-1-1 空气中 CO_2 浓度为 400 ppm，计算空气中石灰石的分解温度。

3-1-2 现使用过量氧化钙对烟气进行脱硫。若反应在 850°C 下进行，起始烟气中 SO_2 浓度为 $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，整个脱硫过程中反应容器体积未发生改变。计算这一过程的脱硫效率。

3-2 湿法主要以氨水作为基质吸收 SO_2 ，该方法具有吸收速度快、脱硫效率高等一系列优点。

3-2-1 写出吸收过程中发生反应的两个化学方程式。

3-2-2 现有一体积为 20 L 的脱硫塔，其中盛放有 3 L 一定浓度的氨溶液。在 40°C 下向塔中通入烟气，使脱硫塔内部 SO_2 起始浓度为 $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。若需使脱硫效率大于 99.99%，计算氨溶液起始浓度至少为多少。相关物理化学常数(40°C)： $k_H(\text{SO}_2) = 0.9856 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ ； $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.26 \times 10^{-2}$ ， $K_{a2}(\text{HSO}_3^-) = 5.81 \times 10^{-8}$ ； $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}$ 。

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 部分常数: 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 部分缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Bu: 丁基 Ts: 对甲苯磺酰基 Boc: 叔丁氧羰基

TFA: 三氟乙酸 LA: 路易斯酸 TES: 三乙基硅基 TBS: 叔丁基二甲基硅基

toluene: 甲苯 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯 heat: 加热 MS: 分子筛 reflux: 回流

第 2 题 二元弱酸与碘水的反应 (26 分, 占 12%)

A 是一种仅含 3 种短周期元素的二元弱酸, 摩尔质量 62.03 g/mol , $\text{p}K_{a,1} = 7.2$, $\text{p}K_{a,2} = 11.5$ 。

在 $\text{pH} \sim 4$ 的水溶液中, **A** 可与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应, 研究表明该反应分两步进行: 第一步, 在水参与下, **A** 与 I_2 按摩尔比 1:1 反应, **A** 被氧化为不稳定的酸 **B**, 该反应的另一产物是无色气体 **C**, **C** 可用于麻醉剂; 第二步, **B** 歧化分解, 生成无色气体 **D** 和酸 **E**。为确定中间化合物 **B** 的存在, 氨基磺酸存在下进行以上反应, 发现几乎观测不到气体 **D** 的生成, 反而生成了稳定气体 **F**。

2-1 写出 **A** ~ **F** 的化学式。

2-2 分步写出 **A** 与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应的反应方程式。

2-3 写出由氨基磺酸与 **B** 反应得到稳定气体 **F** 的反应方程式。

2-4 如果以上反应在 $\text{pH} = 4.30$ 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中进行, **A** 的初始分析浓度为 $1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, 计算: (醋酸的 $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$)

2-4-1 缓冲溶液中, 醋酸和醋酸钠的浓度比。

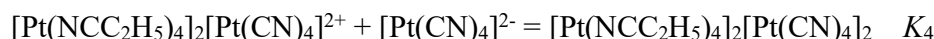
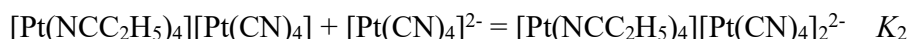
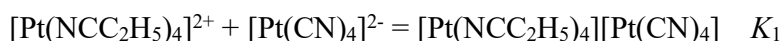
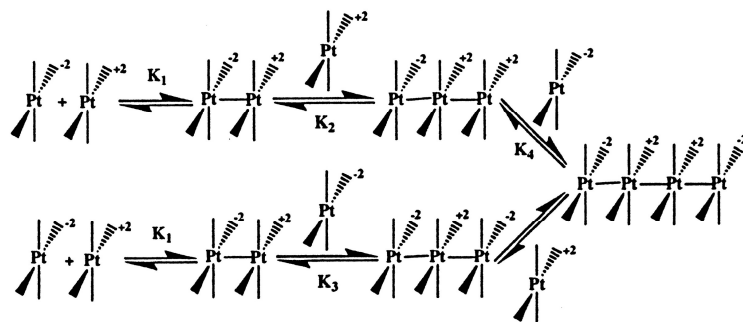
2-4-2 反应开始时, 缓冲溶液中以各形体存在的 **A** 的浓度。

2-5 有人认为, 该反应气体中的气体 **C** 不仅可以通过以上反应过程生成, 还可以通过另一反应生成; 该反应的反应类型属于分解反应。写出这一分解反应的方式。

2-6 在 298.15 K , 酸性标准状态下, 若 $E^\circ(\text{E/D}) = 0.96 \text{ V}$, $E^\circ(\text{B/D}) = 1.00 \text{ V}$ 。计算 298.15 K , 酸性标准状态下 **B** 歧化分解为 **D** 和 **E** 的标准平衡常数 K° 和标准吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\circ$ 。

第5题 (10分, 占10%)

1999年, E.H.Abbott 教授课题组发现: 水溶液中, $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$ 和 $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$ 可以自发反应生成 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]$ 、 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]_2^{2-}$ 、 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+}$ 、 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]_2$ 四种物质, 可以认为体系中存在如下平衡:



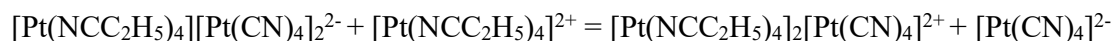
5-1 研究人员从吸收光谱中得到了低聚物生成的证据: 在低浓度(10^{-5} mol/L)下, $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$ 反应, 可以生成 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]$ 且不生成其他物种。在某波长下, $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$ 均无吸收, 而 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]$ 的摩尔吸光系数为 ε , 吸收池长度为 l , $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$ 初始浓度均为 c 。实验测得吸光度为 A , 根据比尔定律写出 K_1 的表达式。

5-2-1 研究人员测出了水溶液中不同温度下平衡常数 K , 如下表所示:

	$K(22^\circ\text{C})$	$K(17^\circ\text{C})$	$K(12^\circ\text{C})$	$K(7^\circ\text{C})$
K_1	5.1×10^4	6.8×10^4	8.5×10^4	1.1×10^5
K_2	9.5×10^2	1.2×10^3	1.3×10^3	1.6×10^3
K_3	8.1×10^2	9.7×10^2	1.1×10^3	1.3×10^3

假设反应的焓变和熵变与温度无关, 求出上述三个反应的 ΔH° 与 ΔS° 以及室温下的 ΔG° 。

5-2-2 求出室温下如下反应的平衡常数 K_5 :



实验测得, K_4 的 ΔH° 为 -40 kJ/mol, ΔS° 为 -36 J/(mol K), 从极性角度回答下列问题。

5-3-1 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成焓更负?

5-3-2 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成熵更负?

注释: 这里的生成焓和生成熵是指生成该物种对应步骤的焓变和熵变, 而非由对应单质到该物种的焓变。例如 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+}$ 的生成焓就是指第三步反应的焓变。

思考题: 这些多核物种通过哪些作用力形成?

第1题 (7分)

研究发现,在重水和轻水混合形成混合物时,体系的体积变化微小到可忽略不计($< 0.001\%$)。 25°C 时,轻水 $^1\text{H}_2\text{O}$ 的密度 $D_1 = 0.99703 \text{ g/cm}^3$, 分子量 $M_1 = 18.014924$; 重水 $^2\text{H}_2\text{O}$ 的密度为 $D_2 = 1.10447 \text{ g/cm}^3$, 分子量 $M_2 = 20.027478$ 。

1-1 计算密度为 $D = 1.00500 \text{ g/cm}^3$ 的轻重水混合物在混合前,轻水与重水的摩尔比。

1-2 忽略热力学同位素效应,写出反应 $^1\text{H}_2\text{O} + ^2\text{H}_2\text{O} = 2^1\text{H}^2\text{HO}$ 的平衡常数。

1-3 在 **1-2** 的前提下,计算 **1-1** 中轻重水平衡混合物中各组分的摩尔分数。

第3题 (11分)

石膏废料的还原是重要的工业过程，该过程主要涉及如下反应：



气体常数 $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ；相关的热力学数据(298 K)列入下表：

	$\text{CaSO}_4(\text{s})$	$\text{CO}(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{CaS}(\text{s})$	$\text{SO}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\ominus / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-1425.2	-110.5	-393.5	-634.9	-482.4	-296.8
$S_m^\ominus / (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	108.4	/	/	38.1	56.5	x

3-1 假设上述反应体系在密闭容器中达平衡时 SO_2 的分压为 5.58 kPa，请计算 K_2 。

3-2 请计算的 $\text{SO}_2(\text{g})$ 标准熵 $S_m^\ominus$ (假定反应焓变和熵变不随温度变化)。

3-3 降低温度，请指出反应平衡常数如何变化。

反应(1) A 增大 B 不变化 C 减小

反应(2) A 增大 B 不变化 C 减小

3-4 如果要阻止反应(2)自发发生，请通过计算说明炉温最高应控制在多少(保留到整数)?

第2题(9分) 甲酸的储氢

有人设想利用甲酸作为储氢材料。在合适的催化剂下,利用 CO_2 与 H_2 直接化合得到甲酸,并将其转化至液态进行存储;需要放出氢气时,再利用合适的催化剂实现上述反应的逆反应。

2-1 设各键焓的数值为 $\text{BE}(\text{C-H}) = 416 \text{ kJ/mol}$, $\text{BE}(\text{H-H}) = 436 \text{ kJ/mol}$, $\text{BE}(\text{C-O}) = 358 \text{ kJ/mol}$, $\text{BE}(\text{C=O}) = 799 \text{ kJ/mol}$ (CO_2 分子中), 745 kJ/mol (其他分子中), $\text{BE}(\text{O-H}) = 467 \text{ kJ/mol}$: 估算反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HCOOH}(\text{g})$ 的反应焓变。

2-2 关于反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HCOOH}(\text{g})$, 若所有物质均处于(气态的)标准态, 则该反应自发的条件是(忽略反应焓变和熵变随温度的变化):

(a) 仅高温下 (b) 仅低温下 (c) 高温均自发 (d) 高温均不自发

2-3 为推动 CO_2 和 H_2 自发反应, 在热力学上可采取的其他措施有:

(a) 给体系加压

(b) 向体系中加入适量的有机碱

(c) 向体系中加入合适的贵金属催化剂

(d) 控制合适的温度使甲酸为液态而 CO_2 和 H_2 为气态

2-4 甲酸液体密度为 1.22 g/cm^3 , 计算 1.000 m^3 甲酸液体能储存多少体积氢气(以 298.15 K , 101.325 kPa 计)。

2-5 甲酸在固态以 Z-型异构体存在, 并通过氢键形成一维单链结构, 所有甲酸分子的化学环境相同。若只看一条链, 则它的结构基元是 2 个甲酸分子, $\angle \text{C=O} \cdots \text{H} = 122^\circ$ 。画图示出甲酸的一维单链结构, 至少示出 2 个周期。

第6题 (10分)

本题主要围绕 0.1 mol/L HF 水溶液 pH 的计算展开。



6-1 不考虑 HF_2^- 的形成，计算溶液的 pH。

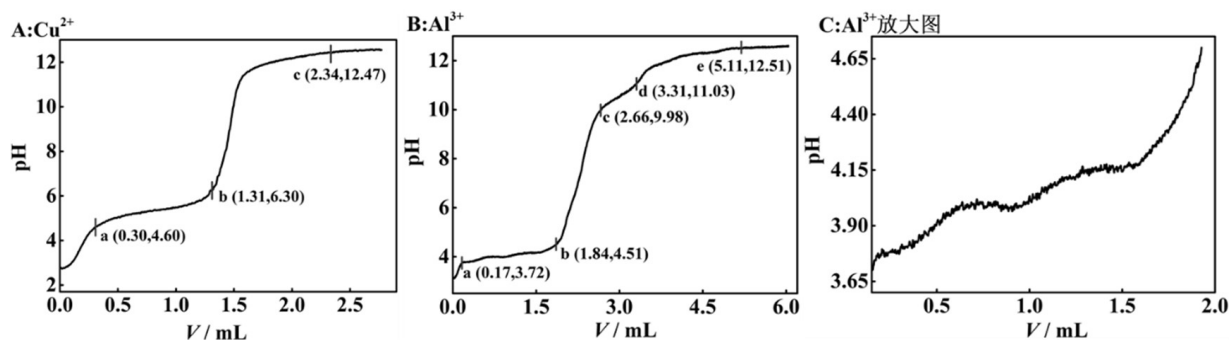
6-2 仅考虑 HF_2^- 而不考虑其他聚合物种的形成，计算溶液的 pH。

6-3 考虑聚合物种 $\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-$ 的形成，并设每步聚合反应的平衡常数都等于 K_0 ，试计算溶液的 pH，注意使用 $n \rightarrow \infty$ 这一条件。

6-4 张志昊同学算出了 **6-3** 的结果过后，便欣喜若狂地觉得自己得到了最精确的解。而花花说：“即使假设所有离子的活度系数均为 1，**6-3** 的结果仍然不是一个好的解。”试解释花花这么说的原因。

第5题(9分)

金哥哥研究了一篇名为《NaOH 溶液沉淀及分步沉淀金属离子的数字化实验研究》的文章，其中提到了 Cu^{2+} 与 Al^{3+} 两种离子的沉淀以及当 pH 进一步升高时沉淀的再度溶解。金哥哥看文章时发现作者借助数字化系统软件，成功作出了 pH - $V(\text{NaOH})$ 图像(如下)并以 B 图中的 ab 段来说明 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的沉淀，cd 段来说明 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的溶解；A 图中也存在类似于 B 图中 ab 段的变化，却没有类似于 B 图中 cd 段的变化，但在实验中确实观察到了蓝色 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀的溶解。

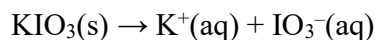


pH - $V(\text{NaOH})$

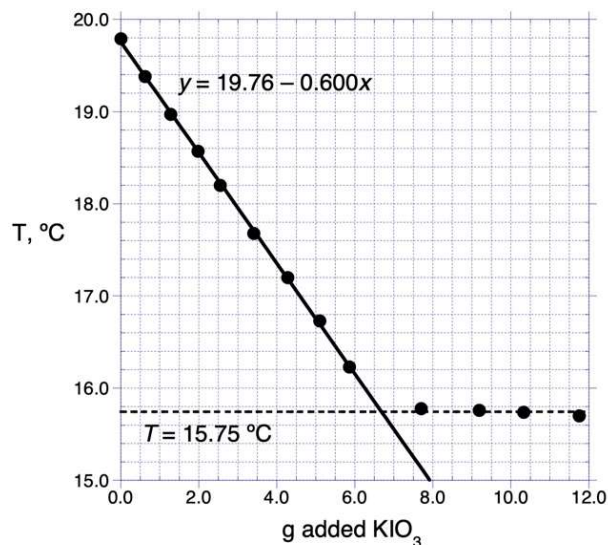
金哥哥假设用 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液沉淀 $50 \text{ mL } 0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CuSO_4 溶液，并规定溶液中金属离子总浓度为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时为沉淀完全与否的分界。他查询到以下数据进行理论计算： $\lg \beta_4[\text{Cu}(\text{OH})_4^{2-}] = 18.50$ ， $\text{p}K_{\text{sp}}[\text{Cu}(\text{OH})_2] = 19.66$ ，不考虑未提及的其他金属物种。计算 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 开始溶解及溶解完全时溶液的 pH 值。

第2题（7分）KIO₃的溶解

KIO₃ 在水中的溶解度有限：



绝热良好的容器中装有 100.67 g 水，向水中分批加入固体 KIO₃。每次添加后，将混合物充分搅拌直至温度稳定，得到了一系列加入 KIO₃ 的总质量与对应水温的数据。为方便起见，选择加入的 KIO₃ 的总质量 ≤ 6 g 的所有数据点，拟合了一条直线。本题中假设溶液的比热容和密度在实验过程中始终与纯水相同($c = 4.184 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)，忽略绝热容器的热容。



2-1 请计算 KIO₃ 的溶度积。

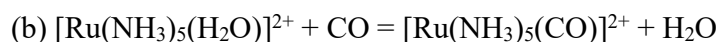
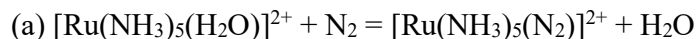
2-2 已知实验过程中的平均温度为 18 °C，请计算溶解反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ (可以采取合理近似)。

第3题（10分）配体取代反应焓变的计算

将 N_2 通入 $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ （记作 **A**）的水溶液可得到 $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_5(\text{N}_2)]^{2+}$ （记作 **B**）。酸性条件下，向 **A** 与 Cr^{2+} 的混合溶液中通入 N_2O 气体，充分反应也可得到 **B**。

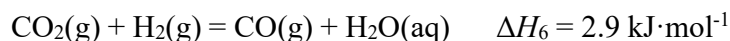
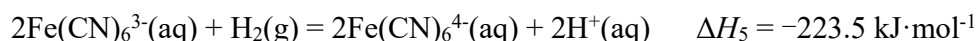
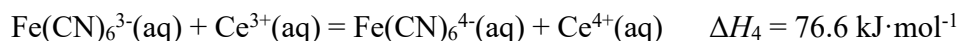
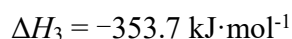
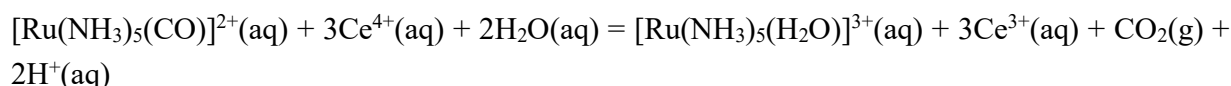
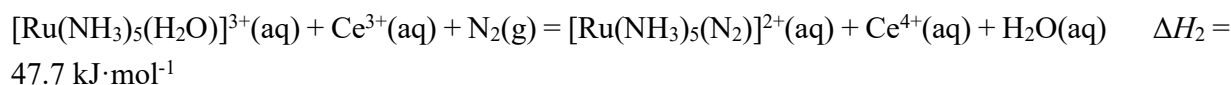
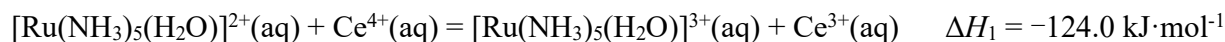
3-1 写出得到 **B** 的两个反应方程式。

3-2 科研人员通过间接测量反应热的方法估算出了反应(a)和反应(b)的反应焓变。



3-2-1 写出 N_2 和 CO 的价层分子轨道排布式，并分析它们与 Ru 中心的成键情况。

3-2-2 结合给出的数据，估算反应(a)和反应(b)的反应焓变。



第3题（10分）

将 1.00 mol/L 的硫酸铜溶液和 1.00 mol/L 的硫酸锌溶液等体积混合，然后通入硫化氢气体至饱和，求最终溶液 H^+ 、 Cu^{2+} 、 SO_4^{2-} 的浓度。

可能会用到的数据如下：饱和硫化氢溶液中 $[\text{H}_2\text{S}] = 0.100 \text{ mol/L}$ ， H_2S 的 $K_{\text{a}1} = 1.1 \times 10^{-7}$ ， $K_{\text{a}2} = 1.3 \times 10^{-13}$ ； HSO_4^- 的 $K_{\text{a}3} = 1.0 \times 10^{-2}$ ； $K_{\text{sp}}(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$ ； $K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ 。

第5题 (14分)

5-1 化合物 **A** 可发生二聚形成 **A₂**, 该二聚反应构成如下平衡:



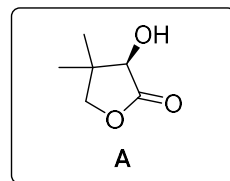
反应的平衡常数可通过偏振法测得, 其原理是测定溶液中反应达到平衡时的比旋光度 $[\alpha]_D$, 以此计算得到反应平衡常数 K_c^θ 。已知反应达到平衡时 $[\alpha]_D$ 满足如下关系式:

$$[\alpha]_D = x_1^2[\alpha]_1 + x_2^2[\alpha]_2$$

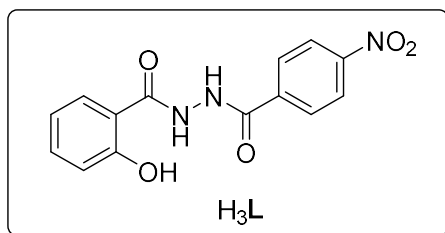
其中 x_1 和 x_2 为对应物种的摩尔分数, $[\alpha]_1$ 和 $[\alpha]_2$ 为对应物种单独存在时的比旋光度。

5-1-1 化合物 **A** 的结构如右图所示, 画出其二聚体 **A₂** 的结构。

5-1-2 在室温下, 总浓度为 8.0 mmol/L 的化合物 **A** 在 CCl_4 溶剂中达到平衡, 测得体系的比旋光度 $[\alpha]_D = -6 \text{ deg dm}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mL}$ 。化合物 **A** 和二聚体 **A₂** 单独存在时的比旋光度分别为 $[\alpha]_1 = -1 \text{ deg dm}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mL}$, $[\alpha]_2 = -203 \text{ deg dm}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mL}$, 忽略体系中可能存在的其他物种, 计算该二聚反应的平衡常数 K_c^θ 。



5-2 在室温下将 0.15 g 化合物 **H₃L**(结构如下图所示)溶解于无水乙醇中, 加入 1 mL 吡啶溶液和 0.09 g 乙酸镍, 将混合物在 50°C 下搅拌 30 min, 得到深黑色溶液。在空气中缓慢蒸发, 以 48% 的产率得到了块状黑色单晶 **X**。对 **X** 元素分析可知: C 52.94; H 3.33; N 12.87; O 14.69 (均为质量分数, %)。



5-2-1 通过计算, 推出 **X** 的化学式。

5-2-2 对化合物 **H₃L** 以及所得的配合物 **X** 分别进行红外光谱测定, 得到如下所示的结果。

主要的 IR 吸收峰(KBr, cm^{-1}): **H₃L**: 1692; 1590; 1543; 1520; **X**: 1602; 1563; 1518。

解释二者 IR 光谱的区分的来源, 并画出 **L** 配位时的结构。

5-2-3 对配合物 **X** 的晶体结构进行表征, 发现其为单斜晶系, $a = 2492.7 \text{ pm}$, $b = 1614.0 \text{ pm}$, $c = 1218.1 \text{ pm}$, $\beta = 94.59^\circ$ 。已知 $Z = 4$, 计算该晶体的密度。

第4题 (12分)

第二次世界大战中，德国和苏联分别向反坦克炮弹中装填代号为 Np.10 和 A-IX-1 的炸药，以期在击穿坦克装甲后给予车组乘员更大的杀伤。这两种炸药都是混合炸药，组成数据如下。

炸药种类	成分(质量分数)
Np.10(德国)	10.05%石蜡(以 $C_{18}H_{38}$ 记)，89.95%PETN
A-IX-1(苏联)	4.95%石蜡(以 $C_{18}H_{38}$ 记)，95.05%RDX

4-1-1 用 98%硝酸以 5:1 投料比充分硝化季戊四醇，再精制提纯可得 PETN。写出 PETN 的化学式并画出结构。

4-1-2 用浓硝酸以 11:1 投料比硝解乌洛托品(六亚甲基四胺)，再精制提纯可得仅含一个六元环的 RDX。写出 RDX 的化学式并画出结构。

定压爆热是初步衡量军用炸药做功能力以及杀伤力的指标之一，其为炸药爆轰时所释放热量的绝对值。由于军用炸药一般爆轰持续时间仅有 100 ~ 200 μs ，且这些炸药装填在弹体内，可认为爆轰时无空气参与。

4-2 假设爆轰过程中炸药的所有组分被完全消耗，反应所得产物中氢元素全部以水蒸气的形式存在，碳元素应尽可能少地转化为碳单质。分别计算 Np.10 和 A-IX-1 的定压爆热 Q_p ，以 $MJ \cdot kg^{-1}$ 记。可能用到的热力学数据如下(温度为 298K，单位为 $kJ \cdot mol^{-1}$ ，本题不考虑焓变随温度的变化)。

	$\Delta_f H_m^\circ$		$\Delta_f H_m^\circ$		$\Delta_f H_m^\circ$
TNT	-50.21	CO_2	-393.8	N_2	0
RDX	61.5	$H_2O(g)$	-242.0	NH_3	-186.2
$C_{18}H_{38}$	-558.56	$H_2O(l)$	-286.1	$C(g)$	716.7
PETN	-461.66	NO	90.3	$C(s)$	0
CO	-110.6	NO_2	33.2	O_2	0

第2题 (7分)

2-1 单原子分子气体和双原子分子气体在恒容条件下的摩尔热容分别为 $1.5R$ 和 $2.5R$ ；设 H-H 键在室温下的键能为 436 kJ/mol ，计算它在 1000 K 下的键能大小。

2-2 核素 ${}^4\text{H}$ 发生 2 步衰变得得到 ${}^3\text{He}$ 。分步写出核反应方程式(标出各粒子的质量数和电荷数)。比较 ${}^3\text{He}$ 和 ${}^4\text{He}$ 的比结合能大小。

2-3 对于 B、C、N、O，以下哪种(些)性质是单调变化的？指出其余性质不单调变化的理由。

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| (a) 电负性 | (b) 基态原子的电子亲和能 |
| (c) 基态原子的第一电离能 | (d) 形成的双原子分子 X_2 的键能 |

第2题 (11分)

通过以下实验研究了卤素离子-碘(X^- / I_2)溶液体系的化学平衡。在具塞管内加入 30.0 mL 已知浓度的 I_2 的三氯乙烯溶液后, 再加入 30.0 mL 已知浓度的 KX 水溶液, 剧烈震荡后, 将具塞管置于 25°C 水浴中静置 5 min; 之后分离两相, 并使用碘量法对两相分别进行滴定, 可测得碘(I_2)在两相中的分配比(有机相:水相)。

2-1 若认为 KX 大过量, 试导出碘的分配比的倒数 $1/D$ 关于碘单质的分配系数 K_d , 水相中卤离子浓度 $c(X^-)$, 以及水中 I_2X 的稳定常数 K 的函数关系式。

2-2 当 X 为 F^- 时, 测得数据如下表所示。

Entry	1	2	3	4	5	6
$c(F^-) /$ (mol/L)	0.250	1.15	1.50	2.11	2.75	3.20
$1/D$	0.0113	0.0125	0.0134	0.0146	0.0154	0.0163

2-2-1 根据以上数据进行线性拟合, 计算 K_d 和 K 。提示: 回归方程中 a 为直线的截距, b 为直线的斜率, 其中 a 和 b 可按下式求解:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

2-2-2 若将 F^- 换为 Cl^- 和 Br^- , 测定发现 K 分别提高至 0.92 L/mol 和 8.3 L/mol。但是, 核四极矩共振实验表明, X^- 的电负性越大, I_2 与 X^- 的作用就越强。解释 K 为何在 F^- 换为 Cl^- 和 Br^- 后增大了。

2-2-3 对于 I^- / I_2 体系在相同条件下进行实验, 发现 $1/D$ 和 $c(I^-)$ 之间明显偏离线性关系, 解释原因。

2-3 在 25°C 下, 将浓度为 $c(Fe^{3+}) = 0.0200$ mol/L 的 10.0 mL Fe^{3+} 水溶液和 $c(I^-) = 0.0200$ mol/L 的 10.0 mL I^- 水溶液混合, 然后用 20.0 mL 三氯乙烯进行萃取并达到平衡。已知:



达平衡时 Fe^{3+} 的平衡转化率为 94.5%, 忽略混合溶液对体积的影响, 求 $\varphi^\circ(I_3^-/I^-)$ 。

(若未求出 K_d , 则可按 $K_d = 90$ 进行计算。)

第4题 (12分)

4-1 有一种针对水蒸气的稳流装置。将温度为 373.15 K 的饱和水蒸气通过该装置时，能向温度为 450.15 K 的高温热源输送热量，同时水蒸气冷却为 1.00 atm, 298.15 K 的液态水。若使用温度为 298.15 K 的天然水(可视为恒温的低温热源)用于冷却水蒸气，计算若 1.00 kg 水蒸气被冷却，能向高温热源输送的能量最大值是多少？设水在 373.15 K 的摩尔蒸发焓为 42.37 kJ/mol；液态水的比热容恒定为 $4.18 \times 10^3 \text{ J/(kg K)}$ 。

4-2 根据统计物理学的观点，在达到平衡时，近独立粒子系统的粒子处在两能量状态的数目 n_i 与 n_j 之比与体系的热力学温度 T 以及两能态的能量 $\varepsilon_i, \varepsilon_j$ 有关，满足如下玻尔兹曼分布(一些物理常数如下：普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ；重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ；玻尔兹曼常数 $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)：

$$\frac{n_i}{n_j} = \frac{e^{-\varepsilon_i/kT}}{e^{-\varepsilon_j/kT}} = \exp\left(-\frac{\varepsilon_i - \varepsilon_j}{kT}\right)$$

4-2-1 在海拔较高的山区大气压较低；根据以上信息，推算在海拔达到多少时，山顶的空气密度正好是山底时的一半。设从山底到山顶空气组成不变(80% N_2 + 20% O_2)，温度恒为 25°C。

4-2-2 氢原子核的能级在外磁场中裂分高低两个能态。若某氢原子核的能级跃迁需要吸收频率为 250 MHz 的电磁波，根据以上信息，计算 25°C 时低能态的原子核比高能态的多百分之多少。

4-2-3 在长、宽、高分别为 a 、 b 、 c 的长方体箱中存在某理想气体，气体分子的平动能级是量子化的，平动能级的能量 ε_i 满足： $\varepsilon_i = \varepsilon_{x,y,z} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right)$ ， $n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots$ 。分别定性说明：对气体进行(a)绝热可逆压缩；(b)恒容升温时，各能级的高低如何变化，占据不同能级分子数的比例如何变化。

第4题 (11分)

由于乙酸酐沸点比乙酸更高，所以可以通过将乙酸蒸出的办法来除去乙酸，推动乙酸酐将其他物种脱水的过程。由于这一过程所需温度较高，条件剧烈，故而一般仅用于制备其它简单酸的酸酐，如苯甲酸酐或丙酸酐等。操作时，将乙酸酐与对应物种(如丙酸)按比例混合加热精馏即可。沸点及 25 °C 下的热力学数据如下。近似认为 $\Delta_f H^\ominus$ 不随温度变化，各组分均符合拉沃尔定律，并忽略气相中羧酸的二聚。

	沸点/°C	$\Delta_f H^\ominus(l)/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	$\Delta_f H^\ominus(g)/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
CH ₃ COOH	117.9	-484.3	-432.2
(CH ₃ CO) ₂ O	139.5	-624.4	-572.5
C ₂ H ₅ COOH	141.5	-510.7	-455.7
(C ₂ H ₅ CO) ₂ O	168	-679.1	-626.5

4-1 假设反应标准熵变为 0，请按照题给数据估算常温下按比例投料时，平衡后所得体系中各产物的比例。

4-2 由于近似计算所导致的数据误差本身已经远大于反应能量变化的绝对值，同时平衡常数绝对值很小，故而后续题目中均认为该平衡常数 K 为 1 ($\Delta G^\ominus$ 为 0)。如果不进行精馏，而仅正常煮沸蒸馏，请计算在常压下，蒸馏最开始的沸点及对应的气相平衡组成。

4-3 可见的，此时乙酸在气相中的浓度并不够高，故而如果仅单次蒸馏会导致大量的损失。所以需要通过精馏提高气相中乙酸的浓度，从而减少损失，提升产品的纯度。经过精馏，所得乙酸可以将杂质最终降到较低的程度。若最终某时精馏塔顶点处的温度为 120 °C，请计算所得气体中乙酸理论上所能达到的最低纯度。认为精馏塔中仅可能存在以上四种物种。

4-4 反应后，可以在常温下将所得的乙酸倒回原反应器，由于温度较低，故而酸酐之间的交换较慢。假设反应中 90% 的乙酸酐被消耗，且无副反应损失，以加入 1 mol 乙酸酐为例，请计算最终所得产物体系相对于底物体系的吉布斯自由能变化值。

4-5 前一题所得吉布斯自由能变为负值，但在常温下并不能在反应中直接使转化率达到 90%，为什么？

第6题 (10分)

乙硼烷在燃烧时放出巨大的热量，可以作为火箭和导弹的高能燃料。因乙硼烷有毒、易燃，故常用氮气稀释乙硼烷气体以降低其危险性。乙硼烷完全燃烧，产物为水和无定形态的三氧化二硼。在 100 kPa 下，水的沸点为 373.15 K，气化焓 40.63 kJ/mol。下表中给出了有关物质在 298.15 K 下的标准摩尔生成焓、标准摩尔熵以及指定温区的平均摩尔热容：

物质	$\Delta_f H_m^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	$S_m^\circ (\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1})$	$C_{p,m} (\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1})$
$\text{B}_2\text{H}_6(\text{g})$	35.6	232.2	121.8
$\text{B}_2\text{O}_3(\text{amorp})$	-1225.4	77.9	129.8
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-286.0	65.8	75.3 (273.15 ~ 373.15 K)
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-242.0	188.9	41.2 (373.15 ~ 2000 K)
$\text{O}_2(\text{g})$	0	205.2	36.8
$\text{N}_2(\text{g})$	0	191.6	34.9

6-1 计算乙硼烷在 298.15 K 下燃烧生成液态水和无定形态三氧化二硼的标准摩尔反应焓变。

6-2 在 298.15 K 和 100 kPa 下，将乙硼烷-氮气混合气(含乙硼烷 4.0%和氮气 96.0%，体积分数，下同)和空气(含氮气 80.0%和氧气 20.0%)按计量比混合燃烧，使乙硼烷和氧气恰好耗尽；计算火焰能达到的最高温度。

6-3 计算 **6-2** 的终态的温度和压力下水蒸气的摩尔熵(若未算出末态的最高温度，可按 1500 K 计算)。

6-4 关于从无定型三氧化二硼(amorp- B_2O_3)转变为晶态三氧化二硼(c- B_2O_3)的过程及它们的性质，错误的有：

(a) $\Delta H > 0$ (b) $\Delta S > 0$ (c) $\Delta G > 0$ (d) 摩尔生成焓: c- B_2O_3 更负 (e) 熔点: c- B_2O_3 更低

第5题 (9分)

5-1 一些难溶盐可在含络离子的溶液中溶解。溴化银($K_{sp} = 5.4 \times 10^{-13}$)溶于硫代硫酸钠溶液时生成 $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$ ($K_f = 2.8 \times 10^{13}$)。若硫代硫酸钠溶液浓度为 0.200 mol/L ，体积为 1.00 L ，计算最大可溶解的溴化银的质量。

5-2 不同溶度积的沉淀之间可相互转化。将 0.40 g BaSO_4 ($K_{sp} = 1.10 \times 10^{-10}$) 固体多次用 $20 \text{ mL } 0.50 \text{ mol/L}$ 的 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液进行萃取，为使得 BaSO_4 完全转化为 PbSO_4 ($K_{sp} = 1.62 \times 10^{-8}$)，推算至少需要萃取的次数。

5-3 金属氯化物、氧化物和氯氧化物之间可以互相转化。将 10.26 g 氯氧化物 **A** 投入热水中，所得水合沉淀充分加热脱水，得到 6.96 g 氧化物 **B**。**B** 与四氯化碳在 300°C 反应得到 11.91 g **C**。写出 **A~C** 的化学式。

第6题 (9分)

已知热力学数据如下，不考虑没有提到的物种，假设所有反应均能达到热力学平衡；温度取 298.2 K。

物种	$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Ag(s)		42.6
AgNO ₃ (s)	-124.4	140.9
AgNO ₂ (s)	-45.9	128.2
Ag ₂ O(s)	-31.1	121.3
NO(g)	91.3	210.8
NO ₂ (g)	33.1	240.1

6-1 含少量 O₂(g) 的 NO₂(g) 被过量 Ag(s) 吸收，生成 AgNO₂(s) 和另一种固体，无常量气体剩余。结合计算说明生成的另一种固体是 AgNO₃(s) 还是 Ag₂O(s)？

6-2 恒容 0.500 L 的容器内初有 0.1000 mol Ag(s)，向其中通入 6.902 g NO₂(g)，计算达到平衡时的气相组成(用摩尔分数表示)。已知 $2\text{NO}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的 $K^\ominus = 2.9$ 。提示：Ag(s) 与 Ag₂O(s) 均不存在。

第4题 (11分)

工业生产光气时，将 CO 和 Cl₂ 的混合气体通入含有活性炭催化剂的容器中充分反应，并达到平衡。将平衡气体于 -20℃ 冷却，得到液态光气成品。部分化合物的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 和 $S_m^\ominus$ 如下表所示(设不随温度变化)：

化合物	$\Delta_f H_m^\ominus (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$S_m^\ominus (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$
CO	-110.5	197.9
Cl ₂	0	222.9
COCl ₂	-220.4	283.8

4-1 若反应在 300℃ 下进行，控制总压 $p = 100.0 \text{ kPa}$ ，CO 和 Cl₂ 按摩尔比 1.10 : 1 进料，计算平衡气体的组成(以各物种的分压表示)。

4-2 Cl₂ 易溶于液态 COCl₂ 中，为保证产品质量，要求液态 COCl₂ 中，Cl₂ 的质量分数不能超过 0.1%。通过计算说明，以上生产的 COCl₂ 是否符合上述要求？

4-3 控制其他条件不变，以下哪些方法能提高 Cl₂ 的平衡转化率？

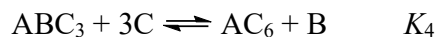
(a)提高总压 (b)升高温度 (c)提高 CO 和 Cl₂ 的进料摩尔比 (d)使用更高活性的催化剂

第8题 (8分)

化合物 A 与 B 在氯仿溶液中可发生自组装生成 AB 和 AB₂ 两种超分子化合物:



为测定 AB 以及 AB₂ 的形成常数 $K_{f,1}$ 和 $K_{f,2}$, 在 1.00 μmol/L 的 AB₂ 的氯仿溶液中加入大量的化合物 C, 使 AB₂ 发生分解(加入 C 前后溶液体积不变):

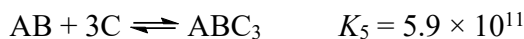


测得:

[C] = 0.037 mol/L 时, 溶液中[AB₂] = [ABC₃];

[C] = 0.190 mol/L 时, 溶液中[ABC₃] = [AC₆];

又已知:



8-1 计算 $K_{f,1}$ 和 $K_{f,2}$ (平衡常数默认除以标准浓度)。

8-2 计算 1.00 μmol/L 的 AB₂ 的氯仿溶液中各物种的平衡浓度[A]、[B]、[AB]。

第1题（6分）

工业上将空气和甲醇的混合气在 823 K 下用银催化剂催化氧化来制备甲醛，但是使用过程中却发现银催化剂失去光泽并有些碎裂。已知混合气压力为 100 kPa，氧气分压为 21 kPa，请通过计算判断银催化剂在该条件下是否被氧化？假设 $C_{p,m}$ 与温度无关。

已知 298 K 下部分热力学数据：

物质	Ag ₂ O (s)	Ag (s)	O ₂ (g)
$\Delta_f H_m^\ominus / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-30.57	0	0
$\Delta_f G_m^\ominus / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-10.82	0	0
$C_{p,m}^\ominus / (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	65.56	25.49	29.36

Gibbs-Helmholtz 公式：

$$\frac{\Delta_r G_m(T_2)}{T_2} - \frac{\Delta_r G_m(T_1)}{T_1} = \int_{T_1}^{T_2} -\frac{\Delta_r H_m(T)}{T^2} dT$$

第4题（8分）

定性判断可以找到主要矛盾从而简化定量计算，定量计算同样可为定性判断提供指导。本题可能用到的数据： $K_b(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5}$ ， $K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.4 \times 10^{-7}$ ， $K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.7 \times 10^{-11}$ ， $K_{a1}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 7.1 \times 10^{-3}$ ， $K_{a2}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6.3 \times 10^{-8}$ ， $K_{a3}(\text{H}_3\text{PO}_4) = 4.2 \times 10^{-13}$ 。

4-1 将 9.6 g 碳酸铵固体溶解到 1 L 水中，请写出溶液中的主要酸碱平衡方程式，并由此计算该溶液的 pH。

4-2 用碳酸铵溶液可以完全溶解磷酸锌，请写出反应方程式。注意反应物中的碳酸铵写成化学式而不是离子形式。

4-3 如果在上问中，称取了 96 g 碳酸铵和 3.86 g 磷酸锌溶于 1 L 水中，试计算溶解完全后体系的 pH 值。

第5题 (12分)

氯气的制备是高中化学的一个经典实验，由于氯气在常温常压下于水中有较大的溶解度，我们往往通过排食盐水法收集生成的氯气。下表给出了各物种的标态下的热力学数据：

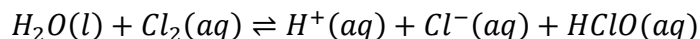
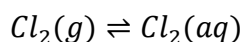
Substances	Cl ₂ (g)	Cl ₂ (aq)	Cl ⁻ (aq)	H ⁺ (aq)	HClO(aq)	H ₂ O(l)
$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	0	-23.4	-167.1	0	-120.9	-285.8
$S_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	223.0	121.0	56.7	0	142.3	69.9

在本题中可以忽略 HClO 的电离，所有物种的活度系数均可近似为 1。

5-1 通过水溶液反应制备的氯气往往混有一些水蒸气，下面哪些试剂可以用于干燥氯气？

a) 无水氯化钙	b) 丙酮	c) 乙酸酐	d) 浓硫酸
----------	-------	--------	--------

5-2 试计算下面两个反应在室温(298.15 K)下的标准平衡常数。



5-3 在排水法收集氯气的实验中，我们可以认为液面上方氯气的压强为 $p^\ominus$ 。已知室温下 NaCl 在水中的溶解度为 36.0 g/100 mL，试计算室温下用排食盐水法收集氯气时氯气在水中的溶解度(即氯气在水中的分析浓度，以 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 为量纲)。

5-4 已知 $\varphi^\ominus(\text{MnO}_2|\text{Mn}^{2+}) = 1.224 \text{ V}$ ， $\varphi^\ominus(\text{Cl}_2|\text{Cl}^-) = 1.358 \text{ V}$ 。试计算在室温下使用足量 MnO_2 与浓度为 $12.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的浓盐酸反应并维持氯气分压为 $p^\ominus$ 时氯气的理论产率(即氯气的平衡产量除以按照摩尔比换算得到的氯气产率)。本小问的计算可以忽略氯气在水中的溶解。

第3题 (11分)

3-1 英国物理学家 *Trouton* 在总结大量实验事实的基础上, 提出了 *Trouton* 规则: 许多液态物质的蒸发熵 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^{\ominus}$ 与理想气体常数 R 之间近似存在以下关系: $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^{\ominus} \approx 10.5R$ 。设蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^{\ominus}$ 和蒸发熵 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^{\ominus}$ 均不随温度变化, 回答以下问题:

3-1-1 乙醚满足 *Trouton* 规则, 其沸点是 34.6°C , 计算乙醚的蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^{\ominus}$ 。

3-1-2 计算室温(25.0°C)时乙醚的饱和蒸气压。

3-1-3 也有一些液体(如乙醇)不满足 *Trouton* 规则。乙醇的 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^{\ominus}$ 是明显大于还是明显小于 $10.5R$? 简述理由。

3-2 光气的化学性质不稳定, 在真空加热的条件下会发生分解反应:



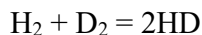
在 1000 K 时, 将一定量的光气置于真空容器中, 使初始分压 $p_0 = 112.6\text{ kPa}$; 待反应达到平衡后测得体系总压强为 $p = 220.7\text{ kPa}$, 计算:

3-2-1 平衡体系中各物质的分压;

3-2-2 在 1000 K 时, 光气分解反应的平衡常数 $K_p^{\ominus}$ 以及 $\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}}^{\ominus}$ 。

第3题 (10分)

氢存在两种非放射性核素： ^1H 和 ^2H (以下分别记为 H 和 D)。在有催化剂 Pt 存在时， H_2 和 D_2 之间可达成以下平衡：



在一体积恒定、温度恒定为 298.15 K 的容器中，装有 H_2 和 D_2 ，分压分别为 $p_0(\text{H}_2) = 37.0 \text{ kPa}$ ， $p_0(\text{D}_2) = 56.0 \text{ kPa}$ 。现向其中投入催化剂 Pt，平衡后测得 $p(\text{HD}) = 42.2 \text{ kPa}$ 。

3-1 计算反应 $\text{H}_2 + \text{D}_2 = 2\text{HD}$ 在 298.15 K 时的平衡常数 K 以及 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。该反应是焓驱动的反应还是熵驱动的反应？

3-2 若向以上平衡体系中通入少量 HD 并再次达到平衡，与上一次平衡相比：

3-2-1 指出分压增加的气体组分。

3-2-2 指出摩尔百分数增加的气体组分。

3-3 理想情况下(即忽略同位素效应)，以上反应的平衡常数为多少？

3-4 说明在催化剂 Pt 存在下可实现以上平衡的原因。若将 Pt 换为 Pd，简述除同位素交换外还会发生何种过程。

第7题 (14分)

在 700 K 下, $\text{F}_2\text{-Cl}_2$ 体系中可能存在以下物种, 它们的热力学函数数据如下(体系中不存在其他物种, 忽略温度对反应焓变与熵变的影响):

物种	$\text{F}_2(\text{g})$	$\text{Cl}_2(\text{g})$	$\text{ClF}(\text{g})$	$\text{ClF}_3(\text{g})$	$\text{Cl}\cdot(\text{g})$	$\text{F}\cdot(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\ominus/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	0	0	-50.29	-158.87	121.30	79.39
$S_m^\ominus/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	202.80	223.08	217.91	281.59	165.19	158.78

将 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 与 $\text{F}_2(\text{g})$ 按摩尔比为 1:3 通入一恒温恒压密闭容器中直至化学平衡, 体系温度恒定为 700 K, 总压恒为 $p_0 = p^\ominus = 1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ 。

7-1 若假设所有物种皆达到了平衡, 写出所有独立的反应方程式(反应物限定为 Cl_2 、 F_2 , 要求系数为最简整数比), 求出各反应的 $K^\ominus$ 。

7-2 求出反应体系达到平衡后各物种的摩尔分数。

7-3 计算 **7-2** 中反应消耗 1 mol $\text{Cl}_2(\text{g})$ 的热效应 Q 。

第1题 (10分)

氯苯(A)和溴苯(B)可以形成理想液态混合物。若将 9 mol A 与 1 mol B 组成的混合物在 101.3 kPa 的压力下加热, 至 407 K 时沸腾。已知溴苯的正常沸点为 429 K, 其摩尔气化焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}(\text{B}) = 44.5 \text{ kJ/mol}$, 标准大气压为 101.325 kPa。

1-1 现有组成为 $x_{\text{A}} = 0.4$ 的液态混合物, 在 407 K 时不断降低压力, 当出现第一个气泡时, 请计算气相的总压和气相的组成。

1-2 若此时继续降压, 直至剩下最后一滴液体时, 请计算该液滴的组成和蒸汽的总压。

第3题 (9分)

化合物 XCl_n 常温下为固态, 433 K 以上转化为气态 $\text{XCl}_n(\text{g})$ 并伴有部分分解:



将 XCl_n 置于一总压恒为 $p_0 = 101.3 \text{ kPa}$ 密闭容器中, 加热至 523 K 使之完全转化为气态, 此时混合蒸气的密度 $\rho_1 = 2.724 \text{ g/L}$; 继续加热至 723 K, 此时可认为 $\text{XCl}_n(\text{g})$ 近似分解完全, 混合蒸气密度为 $\rho_2 = 1.754 \text{ g/L}$ 。设气体均为理想气体, 标准压力 $p^\ominus = 100 \text{ kPa}$ 。

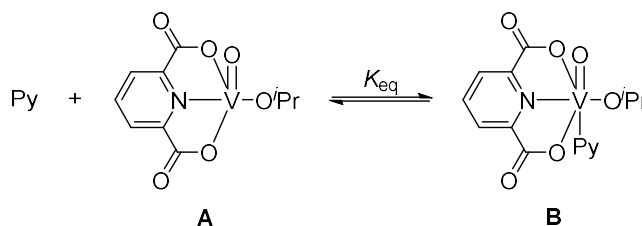
3-1 推出 X 的元素符号和 n 的值。

3-2 计算 523 K 下反应的平衡常数 $K^\ominus$ 。

3-3 计算 523 K 下反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。

第4题 (10分)

4-1 在 298 K 下以氘代乙腈为溶剂,在大过量吡啶的存在下测定了以下反应的平衡常数 K_{eq} :



K_{eq} 是通过测定 **A** 和 **B** 在 ^{51}V -NMR 下的化学位移 δ_{A} 与 δ_{B} 得到的。 δ_{A} 与 δ_{B} 相差不大时,可认为它们与体系达到平衡时测得的 ^{51}V 的化学位移 δ 满足加权平均的关系:

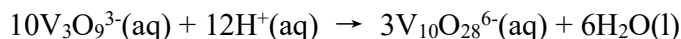
$$\delta = x_{\text{A}}\delta_{\text{A}} + x_{\text{B}}\delta_{\text{B}}$$

4-1-1 写出 **A**、**B** 中钒的氧化态。

4-1-2 试推导出平衡常数 K_{eq} 的表达式,要求仅用相应的化学位移 δ_{A} 、 δ_{B} 、 δ 以及吡啶浓度 $[\text{py}]$ 的式子表示。

4-1-3 研究表明,若将配体由吡啶换为 2,6-二甲基吡啶或 2,6-二叔丁基吡啶,无论如何改变配体浓度,都无法使 ^{51}V 的化学位移 δ 发生明显变化。简述原因。

4-2 通过分光光度法可测定钒酸盐多聚的平衡常数。现配制一份 $\text{pH} = 6.90$, 钒的总浓度为 $c_0 = 9.74 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (以单体浓度计)的水溶液,使用 $b = 0.0125 \text{ cm}$ 的吸收池,在 $\lambda = 270 \text{ nm}$ 处测得吸光度 $A = 0.355$ 。设该体系中钒的主要形体为 $\text{V}_3\text{O}_9^{3-}$ 和 $\text{V}_{10}\text{O}_{28}^{6-}$, 它们在此波长下的摩尔吸光系数分别为 $\varepsilon_1 = 1.08 \times 10^4 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ 和 $\varepsilon_2 = 2.76 \times 10^4 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ (以多聚体浓度计),忽略其他含钒物种的生成,计算以下反应的平衡常数:



第1题（6分）

在 Pd 的作用下，环己烯可以发生可逆的脱氢与氢化反应。298 K 下某些物质的热力学数据如下。

物质	$\Delta_f G_m^\theta / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
环己烷(l)	26.7
环己烯(l)	101.6
苯(l)	124.4

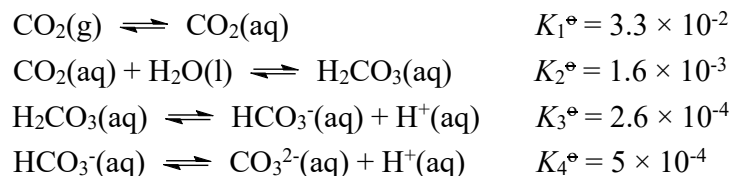
设该体系为理想液体混合物。

1-1 若反应过程中没有氢气放出，计算纯环己烯在反应达到平衡时的转化率。

1-2 若维持氢气分压为 1 bar，计算平衡时环己烯的摩尔分数。

第3题 (8分)

雨水因溶解了 CO_2 而呈现一定的酸性。25°C 下, CO_2 溶于雨水时, 发生以下反应, 其平衡常数已列出:



3-1 在大气中 CO_2 浓度为 $14.6 \mu\text{mol/L}$, 若降雨的过程中体系已达平衡, 计算降雨的 pH 值以及雨水中 CO_3^{2-} 的浓度(均要求保留 1 位有效数字)。

3-2 雨水中溶解了其他酸性气体会进一步降低降雨的 pH, 进而形成酸雨。设雨水中溶解了少量氮氧化物, 使得 $c(\text{HNO}_3) = 2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$, 在大气中 CO_2 浓度为 $14.6 \mu\text{mol/L}$, 降雨的过程中体系已达平衡, 计算降雨的 pH 值(要求保留 1 位有效数字)。

第4题 (9分)

4-1 在 968 K 和 1247 K 时, 在液态钠上方钠蒸气的平衡分压分别为 13.7 kPa 和 219.9 kPa。计算钠的蒸发焓 ΔH_{vap} (设各反应的焓变不随温度变化)。

4-2 气态钠原子电离 1 个电子所对应的谱线波数(即波长的倒数)为 $D = 41449 \text{ cm}^{-1}$, 计算该过程对应的能量变化 I (以 kJ/mol 表示)。 I 为由静止的钠原子生成静止的钠离子和电子的能量变化; 而在 298.15 K 下, 该过程的焓变 $\Delta H_1 = I + 2.5RT$, 计算 ΔH_1 。(阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$, 普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, 光速 $c = 299792458 \text{ m/s}$)

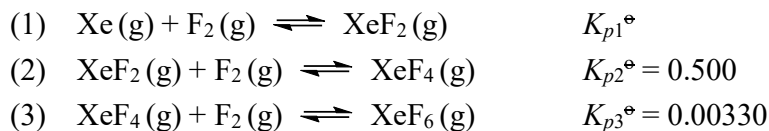
4-3 根据下表数据, 计算 NaCl 在 298.15 K 下的标准摩尔生成焓。

反应	ΔH (kJ/mol)
$2\text{Na}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{NaOH}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$	-369.24
$\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{aq})$	-334.48
$\text{HCl}(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-55.72
$\text{NaCl}(\text{s}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{aq})$	3.87

4-4 测得 Na 的熔化焓为 $\Delta H_{\text{fus}} = 2.6 \text{ kJ/mol}$, Cl_2 的键焓为 $\Delta H_{\text{D}} = 242.6 \text{ kJ/mol}$, 气态氯原子结合一个电子的焓变为 $\Delta H_{\text{E}} = -349.0 \text{ kJ/mol}$, 计算 NaCl 在 298.15 K 下的晶格焓。

第5题 (10分)

将 0.0205 mol Xe(g) 和 0.0565 mol F₂(g) 置于预先抽真空的特制 1 L 密闭容器中；将体系加热到 773 K 并达平衡，总压为 3.04 bar (1 bar = 100 kPa)，XeF₆(g) 分压为 3.43×10^{-3} bar，存在如下反应关系：



5-1 计算 773 K 体系中 Xe(g) 和 F₂(g) 未反应时的分压。(视为理想气体，下同； $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

5-2 计算 773 K 平衡体系中除 XeF₆(g) 之外所有物种的分压。

5-3 若提高反应物中 F₂(g) 的分压，平衡体系中 XeF₆(g) 的摩尔数如何变化？

5-4 若扩大容器体积，平衡体系中 XeF₆(g) 的摩尔数如何变化？

5-5 若升高体系温度，平衡体系中 XeF₆(g) 的摩尔数如何变化？

为使处理过程简洁方便，计算中请务必使用如下约定符号！在平衡表达式中默认各分压项均除以标准分压。

体系 总压	Xe(g)起 始分压	F ₂ (g)起 始分压	Xe(g)平 衡分压	F ₂ (g)平 衡分压	XeF ₂ (g)平 衡分压	XeF ₄ (g)平 衡分压	XeF ₆ (g)平 衡分压
p_0	x_0	y_0	x_1	y_1	z_1	z_2	z_3

第3题（5分）

斜方硫是由环状 S_8 分子形成的硫单质，其中 S-S 键的平均键能 $BE(S-S) = 266 \text{ kJ/mol}$ 。加热斜方硫可得到 $S_8(g)$ 分子，继续升温， $S_8(g)$ 解离为 $S_2(g)$ 等分子。已知 $\Delta_f H_m^\ominus(S_8(g)) = 102 \text{ kJ/mol}$ ； $\Delta_f H_m^\ominus(S_2(g)) = 128 \text{ kJ/mol}$ 。回答以下问题：

3-1 $S_8(g)$ 解离为 $S_2(g)$ 之后，其键长如何变化？简述原因。

3-2 计算将一分子 $S_2(g)$ 解离为硫原子所需的能量(eV)。

第6题（8分）

6-1 铬酸铅是难溶性的黄色固体，其溶解后的 Pb^{2+} 和 $Cr(VI)$ 具有剧毒性。已知 $K_{sp}(PbCrO_4) = 2.82 \times 10^{-13}$ ， $K_a(HCrO_4^-) = 3.34 \times 10^{-7}$ ，反应 $2H^+ + 2CrO_4^{2-} = Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ 的 $K^\ominus = 3.13 \times 10^{14}$ 。计算铬酸铅在 $pH = 7.00$ 的缓冲溶液中的溶解度。

6-2 已知 $K_{sp}(PbSO_4) = 2.13 \times 10^{-8}$ ，将足量的铬酸铅和硫酸铅固体投入 $pH = 7.00$ 的缓冲溶液中，待溶解平衡后仍有固体剩余（两种固体均有），若认为溶解前后溶液的 pH 均近似为 7.00 不变，计算 Pb^{2+} 的平衡浓度。

第8题（12分）

二元氯化物 MCl_n (沸点为 315°C) 在气相中主要以二聚体 M_2Cl_{2n} 存在。而其在高温下存在如下平衡：



在 $8p^\ominus$ ，900 K 下研究该体系，测得此时气体密度为 20.98 kg/m^3 。已知如下热力学数据，忽略压强 p 对焓变与熵变的影响，并近似各物种的等压摩尔热容皆为常数。试通过计算 900 K 下分解反应的平衡常数 $K^\ominus$ 以求出 M 的化学式，并画出 M_2Cl_{2n} 的结构。

T/K	298	460	900
$\Delta_f H_m^\ominus/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	114.2	111.7	104.2
$\Delta_f S_m^\ominus/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	160.6	\	\

第5题 (11分)

已知 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{HF}) = 3.17$ ；反应 $\text{HF} + \text{F}^- = \text{HF}_2^-$ 平衡常数 $K_{\text{c}}^{\ominus} = 3.98$ 。

5-1 向 100 mL $0.200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HF 中加入 KOH 固体(忽略体积改变，下同)以得到 pH 3.50 的缓冲溶液，试问所需 KOH 的质量。

5-2 假定溶液 pH 不变，任选使用溶液的电荷守恒或 F 的物料守恒关系之一，计算 LiF 在该溶液中的溶解度 $s (\text{g} \cdot \text{L}^{-1})$ ，已知 $K_{\text{sp}}(\text{LiF}) = 1.84 \times 10^{-3}$ 。

5-3 假定改为向原有缓冲液中加入 NaF 固体使 $[\text{Na}^+]$ 与上问算得的 $[\text{Li}^+]$ 相等，计算平衡时的 pH。如果你未能算出溶解度，可令 $[\text{Na}^+] = 0.015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

第7题 (10分)

在一绝热量热计中装有一定量的稀 H_3PO_4 溶液，其中 $n(\text{H}_3\text{PO}_4) = 2.28 \times 10^{-2} \text{ mol}$ ，初始温度 $T_0 = 22.86^\circ\text{C}$ 。向其中加入温度相同的 $V = 1.00 \text{ mL}$ ， $c = 10.00 \text{ mol/L}$ 的 NaOH 溶液，充分反应后，体系温度升至 $T_1 = 25.38^\circ\text{C}$ 。

为测定体系的热容，向反应后的体系通入 $I = 2.38 \text{ A}$ 的电流，此时产生 $E = 3.49 \text{ V}$ 的电势差，电能完全转化为内能；测得体系的升温速率为 $r = 0.0313^\circ\text{C/s}$ 。

将体系恢复至 25.0°C ，测定体系的 $\text{pH} = 2.06$ 。

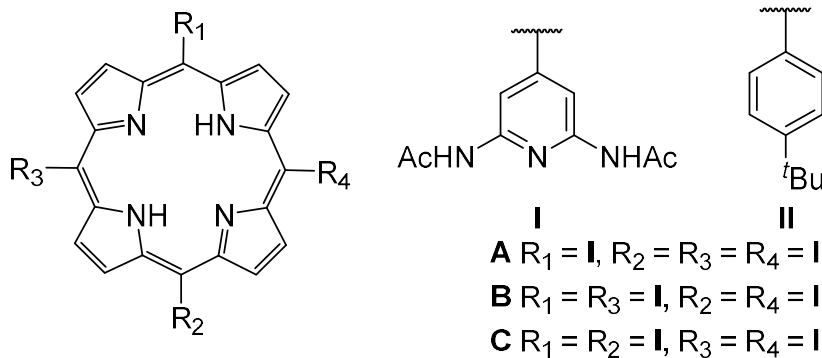
仍保持酸过量，将 H_3PO_4 换为 HCl 进行相同的实验；加入 $1.00 \text{ mL } 10.00 \text{ mol/L}$ 的 NaOH 溶液，测得反应放热 $Q = 582 \text{ J}$ 。

计算磷酸第一级电离的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 。

第4题 (8分)

构建基于定向非共价相互作用的纳米超分子结构是非常有潜力的发展方向,并为纳米技术领域注入了巨大的活力。非共价作用形成的低聚物就是一种著名的例子。

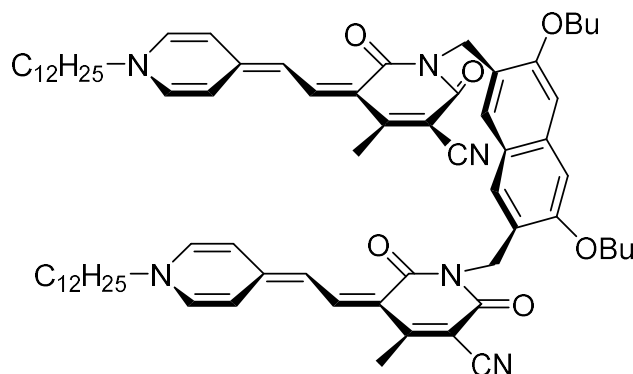
4-1 对于以下的卟啉,它们有很强的聚合倾向。



4-1-1 卟啉 **B** 可以发生四聚, $^1\text{H NMR}$ 显示出室温下四聚反应的 $K^\circ \approx 2.4 \times 10^3$, 由此计算该反应的 $\Delta_r G^\circ$ 。当 **B** 的分析浓度为 $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 计算在室温下, 聚合反应达到平衡后四聚体的浓度。

4-1-2 **A** 和 **C** 等物质的量混合, 也可以得到含有四个卟啉环的低聚物。给出聚合后 **A** 和 **C** 相互作用的结构图, 无关基团可以省略。

4-2 双份菁染料有着非常明显的自组装效应。



4-2-1 仅考虑二聚化作用，在特定波长下，可以通过紫外-可见光数据计算出二聚反应 $2\mathbf{D} = \mathbf{D}'$ 的平衡常数 K_D 。若定义 α_M 为单体 $\mathbf{D}$ 的平衡浓度(c_M)相对于 $\mathbf{D}$ 的分析浓度(c_0)的浓度分数 (即 c_M / c_0)，且 $\alpha_M + \alpha_D = 1$ ，请用二聚体的平衡浓度 c_D 和 c_0 来表示 α_D 。

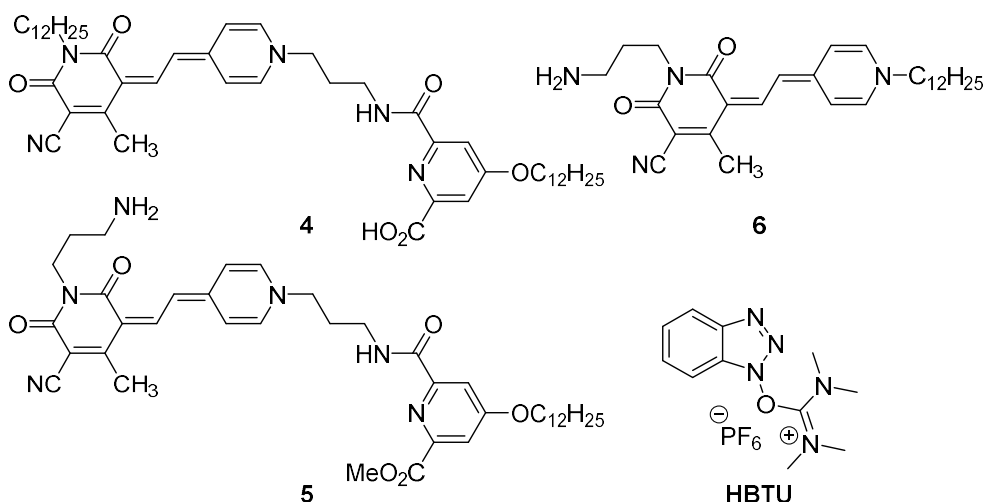
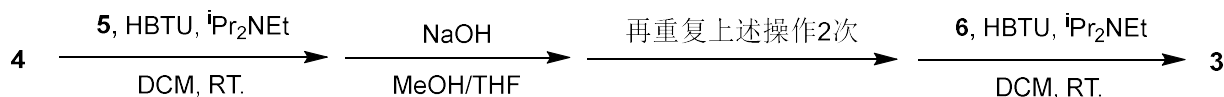
4-2-2 已知 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{D}'$ 的摩尔吸光系数分别为 ε_M 和 ε_D ，可以用吸光度计算出二聚反应平衡常数 K_D 。请用 K_D 、 c_0 、 ε_M 和 ε_D 表示出表观摩尔吸光系数 $\bar{\varepsilon}$ 。

提示: $\bar{\varepsilon} = \alpha_M \varepsilon_M + (1 - \alpha_M) \varepsilon_D$; 请写作 $\bar{\varepsilon} = x(\varepsilon_M - \varepsilon_D) + \varepsilon_D$ 的形式, x 的分母为整数次幂。

有兴趣的同学可思考以下问题:

4-2-3 画出 $\mathbf{D}'$ 的示意图, 可用简单的几何图形来代替 $\mathbf{D}$ 。

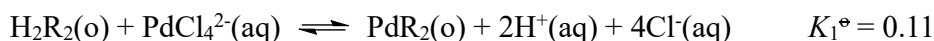
4-2-4 2020 年, *F. Würthner* 小组研究了可以分步折叠(*stepwise folding*)的份菁类染料。低聚物 $\mathbf{3}$ 的合成如下所示, 已知 HBTU 是一种缩合试剂, 请参照 4-2-3, 给出单体 $\mathbf{3}$ 的最稳定状态的结构示意图。



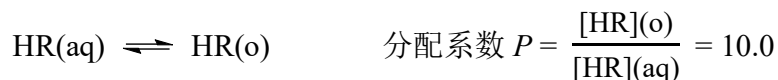
第5题 (11分)**5-1** 某羧酸衍生物 HR 在甲苯(tol)中可发生如下二聚反应:

为测定其平衡常数, 在 298 K 下, 向 50.0 mL 甲苯中加入 0.0200 mol HR, 测得此时甲苯的饱和蒸汽压 $p_{\text{tol}} = 3.672 \text{ kPa}$; 此温度下纯甲苯的饱和蒸汽压为 $p_{0,\text{tol}} = 3.749 \text{ kPa}$ 。设甲苯的饱和蒸汽压满足拉乌尔定律, 甲苯密度 $\rho_{\text{tol}} = 9.355 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$ (298 K), 加入 HR 前后溶液体积近似不变, 计算 K_{d}° 。

5-2 羧酸衍生物 HR 的甲苯溶液可用于从水溶液中萃取含钯物种。有一含 Pd(II)和氯离子的酸性溶液, 其中钯的分析浓度为 $c_0(\text{Pd}) = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, $[\text{Cl}^-] = 0.020 \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 1.00$; 现加入等体积的分析浓度 $c(\text{HR}) = 0.200 \text{ mol/L}$ 的甲苯溶液, 以萃取水相中的 Pd。萃取过程中发生如下反应:



同时 HR 在水相与有机相间达成平衡:



由于水相显酸性, 可忽略 HR 在水相中的电离。各络合物的累积稳定常数为:

	$\log\beta_1$	$\log\beta_2$	$\log\beta_3$	$\log\beta_4$
Pd(II)	6.1	10.7	13.1	15.4

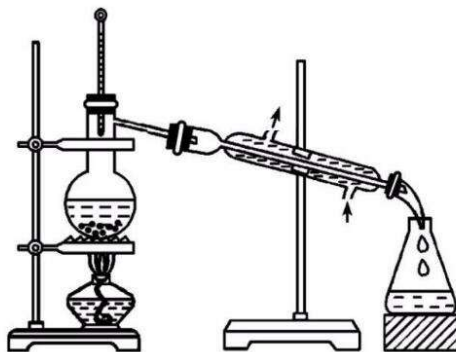
5-2-1 计算水相中 HR 的平衡浓度以及有机相中 HR、 H_2R_2 的平衡浓度。

5-2-2 计算经过一次萃取后, 水相中 Pd 的分析浓度 $c(\text{Pd})$ 。

(若在 **5-1** 中未求出 K_{d}° , 则 **5-2** 可按 $K_{\text{d}}^\circ = 2.0 \times 10^2$ 进行计算)

第5题 (11分)

本题讨论蒸馏过程的热力学。常用的简单蒸馏装置示意如下：



5-1 假定把蒸馏的液体看作系统，蒸馏装置的其他部分看作环境。在蒸馏前后相当于系统发生了液体混合的逆过程，根据热力学第二定律，这样的过程显然是不自发的。简要解释为何蒸馏过程在热力学上可以发生？

假定有两种液体 A 与 B。A 沸点 $T_{b,A}$ 为 $39.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{m,A}^{\ominus}$ 为 $28.1\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ；B 沸点 $T_{b,B}$ 为 $77.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{m,B}^{\ominus}$ 为 $32.4\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。现取 3.00 mol A 与 1.00 mol B 混合进行蒸馏，设外压为 1.00 bar ，蒸发焓变与温度无关。

5-2-1 若 A 与 B 完全不互溶，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

5-2-2 若 A 与 B 完全互溶为理想液体混合物，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

5-3 若现需要在尽量多地保留 B 的前提下蒸除 A，减压蒸馏(降低外压)是否有利？简述原因。